



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA

Hanna Souza Vilela - 2022421072

Rafaella Aparecida Martins Jacinto - 2017093925

Naiara Barcelos Silveira - 2021014465

Stephanie Victoria Ogando Crego Dornas - 2020431356

RELATÓRIO DE LABORATÓRIO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 2
STEC

Belo Horizonte, Minas Gerais

2026

RELATÓRIO DE LABORATÓRIO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 2 - STEC

HANNA S. VILELA, RAFAELLA A. M. JACINTO, NAIARA B. SILVEIRA, STEPHANIE V. O. C. DORNAS

*Laboratório de Controle e Automação II, Escola de Engenharia, Departamento de Engenharia Eletrônica,
Universidade Federal de Minas Gerais
Belo Horizonte, MG, Brasil.*

E-mails: hvilela@ufmg.br, rafaellaamj@ufmg.br, naiarabarceloss@ufmg.br, stephanieogando@ufmg.br

Abstract — This report presents an experimental study of a control system applied to a two-tank process, consisting of a product tank (TP) and a heating tank (TAQ). The objective of the experiment was to analyze the dynamic behavior of the controlled variable, specifically the liquid level in the product tank, under closed-loop operation. Initially, the plant startup procedure was verified to ensure safe and consistent operation near the desired operating point. This step aimed to minimize transient effects and avoid excessive oscillations during control action. The system response to these disturbances allows the evaluation of key performance indicators such as stability, transient response, and tracking capability. The results obtained provide insights into the effectiveness of the control strategy and the dynamic characteristics of the process.

Keywords — Process control; Two-tank system; Level control; Step response; Closed-loop system.

Resumo — Este relatório apresenta um estudo experimental de um sistema de controle aplicado a uma planta composta por dois tanques: um tanque de produto (TP) e um tanque de aquecimento (TAQ). O objetivo da prática foi analisar o comportamento dinâmico da variável controlada, especificamente o nível do tanque de produto, em operação em malha fechada. Inicialmente, foi verificado o procedimento de partida da planta, garantindo sua operação segura e próxima ao ponto de operação desejado. Essa etapa teve como finalidade reduzir efeitos transitórios e evitar oscilações excessivas durante a atuação do controlador. A resposta do sistema a essas perturbações permite avaliar indicadores de desempenho como estabilidade, resposta transitória e capacidade de rastreamento da referência. Os resultados obtidos fornecem informações relevantes sobre a eficácia da estratégia de controle adotada e as características dinâmicas do processo.

Palavras-chave — Controle de processos; Sistema de dois tanques; Controle de nível; Resposta ao degrau; Malha fechada.

1 Introdução

O presente relatório descreve a prática experimental realizada com o objetivo de analisar o comportamento dinâmico e a resposta de um sistema de controle aplicado a uma planta composta por dois tanques acoplados: um tanque de produto (TP) e um tanque de aquecimento (TAQ).

A atividade teve como foco a operação da planta em malha fechada, bem como a avaliação da resposta do sistema a perturbações do tipo degrau no nível do tanque de produto. Para isso, foi necessário inicialmente garantir que a planta estivesse operando próxima ao ponto de operação desejado, de forma a minimizar efeitos transitórios indesejados e oscilações excessivas na resposta do controlador.

2 Descrição do Sistema

A planta utilizada na prática é composta por dois tanques interligados:

- Tanque de Produto (TP): responsável pelo armazenamento do fluido cujo nível é controlado;

- Tanque de Aquecimento (TAQ): responsável pelo condicionamento térmico do fluido antes de sua transferência.

O sistema conta com instrumentação adequada para monitoramento e controle das variáveis de processo, incluindo sensores de nível e atuadores como válvulas e bombas.

Além disso, a operação da planta é guiada por um diagrama funcional de partida, que descreve a sequência necessária para inicialização segura e correta do sistema. Esse diagrama contempla etapas como energização do sistema, configuração das válvulas, enchimento inicial dos tanques e aquecimento até condições adequadas de operação.

3 Procedimento experimental

Inicialmente, foi realizada a verificação do diagrama de partida da planta, garantindo que todas as etapas previstas estavam coerentes com a operação real do sistema. A sequência de inicialização seguida foi retirada do próprio material de aula, sendo o processo já definido pela disciplina.

Essa etapa é fundamental para assegurar que a planta opere próxima ao ponto de operação desejado

antes da aplicação de qualquer ação de controle, reduzindo assim a ocorrência de grandes erros iniciais e oscilações no sistema.

Após a estabilização das variáveis de processo, as malhas de controle foram colocadas em modo automático. Em seguida, foram aplicadas perturbações do tipo degrau na variável de referência do nível do tanque de produto (TP):

- Um degrau de subida, variando o nível de 400 mm para 440 mm;
- Um degrau de descida, retornando de 440 mm para 400 mm.

Esses testes foram realizados com o objetivo de avaliar o desempenho do sistema de controle frente a mudanças na referência, permitindo a análise de características como tempo de resposta, sobressinal e estabilidade.

4 Estratégia de Controle

Durante a prática, foi utilizada uma estratégia de controle em malha fechada para regular o nível do tanque de produto (TP). O controlador atua com base no erro entre a referência desejada e o valor medido da variável de processo.

A operação em modo automático permite que o sistema ajuste continuamente as ações de controle, buscando manter o nível do tanque próximo ao valor de referência estabelecido, mesmo na presença de perturbações.

A escolha de iniciar os testes próxima ao ponto de operação se justifica pela necessidade de evitar regimes altamente transitórios, nos quais o comportamento do sistema pode dificultar a análise do desempenho do controlador.

Os objetivos de controle eram que o tempo de acomodação fosse equivalente ao tempo de pico do controlador padrão e que não houvesse sobressinal. Com isso, para que o controlador projetado atendesse a essas especificações primeiramente foi feita a identificação do sistema como uma planta de primeira ordem.

Os dados coletados durante a prática foram dispostos no gráfico da Figura 1. Eles foram tratados e separados entre a parte que estava em malha fechada, ilustrada pela Figura 2 e a parte de malha aberta, ilustrada pela Figura 3.

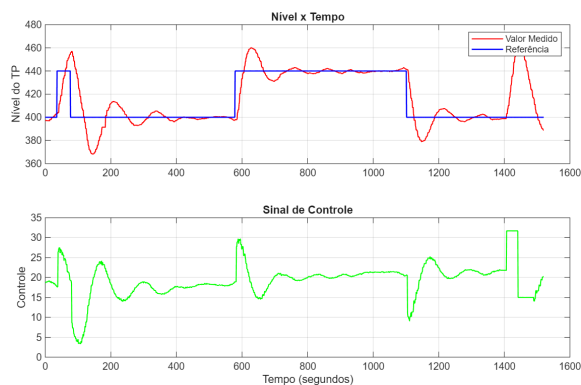


Figura 1: Gráfico dos dados coletados (completos)

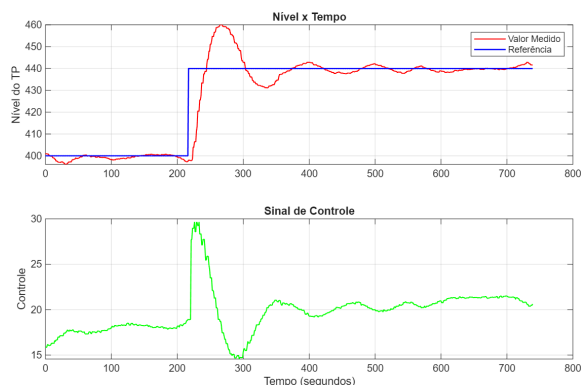


Figura 2: Gráfico do sistema em Malha Fechada (com controlador padrão da planta)

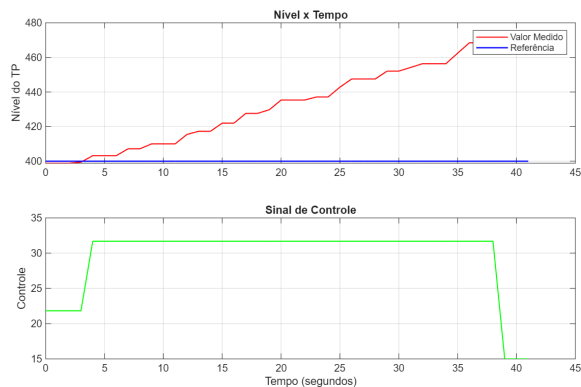


Figura 3: Gráfico do sistema em Malha Aberta (usados para gerar FT)

A partir dos dados de malha fechada com o controlador padrão, foram obtidos o tempo de pico e os requisitos de desempenho atendidos pelo controlador já instalado na planta. Já com os dados de malha aberta, foi possível obter o parâmetro K , considerando que a planta era um integrador puro do tipo K/s .

Assim K foi obtido a partir de:

$$K = \left(\frac{\Delta Y}{\Delta U} \right)$$

de modo que:

$$G(s) = \frac{0.2645}{s}$$

A resposta ao degrau da função de transferência obtida, encontra-se na Figura 4.

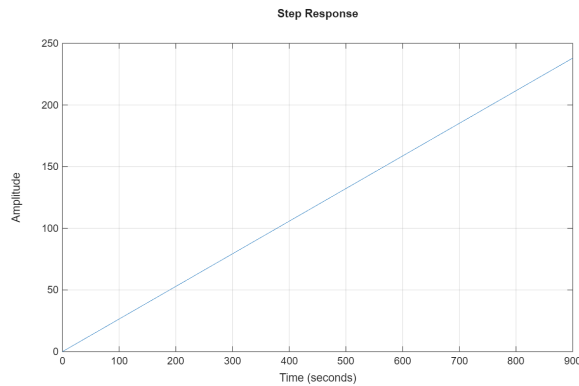


Figura 4: Gráfico com a resposta ao degrau da FT encontrada

O controlador foi obtido a partir da ferramenta sisotool do Matlab avaliando o Lugar Geométrico das Raízes (LGR).

Como o tempo de pico identificado em Malha Fechada era de cerca de 53 segundos, e que esse deveria ser o novo tempo de acomodação, fizemos:

$$\tau_{MF} = \frac{t_{pico_{MF}}}{4} = \frac{53}{4} = 13.25s$$

Como o pólo desejado em malha fechada corresponde a:

$$polo_{desejado} = \frac{1}{\tau_{MF}} = \frac{1}{13.25} = 0.0755$$

Sabendo que os zeros do controlador é que fornecem os pólos em malha fechada, temos que:

$$zero_{controlador} = polo_{desejado} \cdot 0.05 = 0.0038$$

De modo que o LGR final com o controlador ficou como o disposto na Figura 5.

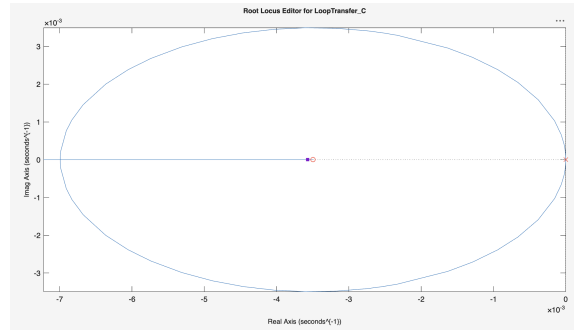


Figura 5: Lugar Geométrico das Raízes da Planta com o controlador projetado pelo grupo

Os controladores projetados são do tipo PI e a diferença entre eles é o valor de Kp.

O primeiro controlador avaliado, C1 era:

$$C_1(s) = 0.282 \cdot \left(1 + \frac{1}{286s} \right), \text{ onde } K_p = 0.282 \text{ e } T_i = 286.$$

A resposta ao degrau obtida pela simulação do controlador está representada pela Figura 6.

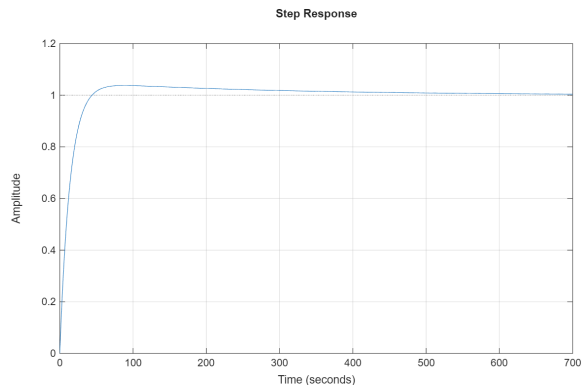


Figura 6: Resposta ao degrau com Controlador C1

Percebe-se que ainda havia uma pequena sobre-elevação na resposta desse controlador e por isso, o controlador C2 foi projetado.

Assim, o segundo controlador avaliado, C2 era:

$$C_2(s) = 0.651 \cdot \left(1 + \frac{1}{286s} \right), \text{ onde } K_p = 0.651 \text{ e } T_i = 286.$$

A resposta ao degrau obtida pela simulação deste controlador foi muito mais satisfatória, já que não apresentou sobre-elevação e o tempo de acomodação estava como desejado. Isso pode ser visualizado na Figura 7.

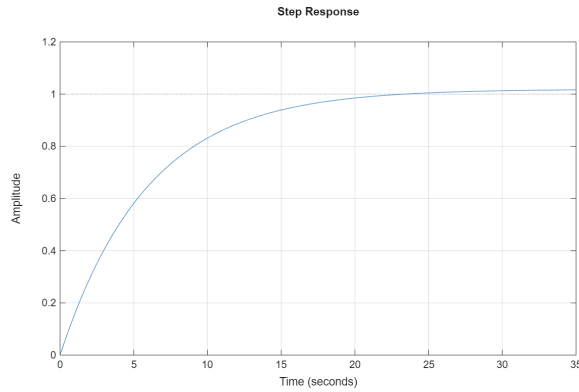


Figura 7: Resposta ao degrau com Controlador C2

Visando conferir a implementabilidade deste controlador, foi feita uma simulação para visualizar o sinal de controle necessário para que a planta tivesse esse desempenho. O resultado da simulação pode ser visto na Figura 8.

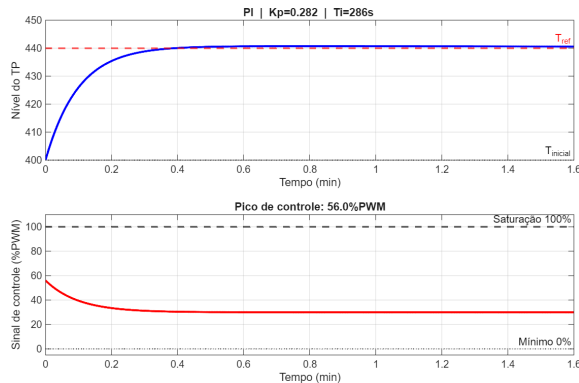


Figura 8: Simulação do Controlador C2 e do sinal de controle

Confirmando que a implementação de C2 seria viável, o mesmo foi colocado na planta física e testado. Os resultados dos testes foram coletados e com eles foi construído o gráfico que pode ser visualizado na Figura 9.

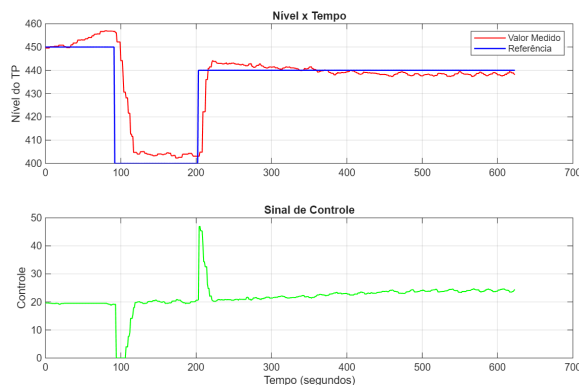


Figura 9: Resultado da implementação de C2 na planta física

Nota-se que em comparação com o resultado do controlador padrão (Figura 2), a resposta foi muito mais suave e quase sem sobreoscilação, assim como era o objetivo de controle.

Vale pontuar que para implementar o controlador na planta física foi necessário multiplicar o ganho K_p por 6,5, dado a uma especificação do projeto original. Assim, o valor que de fato foi implementado foi $K_p = 4.2315$.

Os códigos e os arquivos de dados utilizados nesse relatório encontram-se disponíveis em: https://github.com/Steph7/lab_controle_II/.

5 Conclusão

Conclui-se, portanto, que a prática foi desenvolvida com sucesso já que todos os critérios de desempenho foram alcançados tanto nas simulações, quanto na implementação física.

Referências Bibliográficas

- Costa, O. L. V., do Val, J. B. R. e Geromel, J. C. (1996). Convex programming and the H_2 -control of jump linear systems, *Proceedings of the 11th Brazilian Automatic Control Conference*, Vol. I, São Paulo, pp. 067–072.
- El Ghaoui, L. e Scorletti, G. (1996). Control of rational systems using linear-fractional representations and LMIs, *Automatica*, **32**(9): 1273–1284.